



Ayudantía 4 - Modelos probabilísticos

- Se lanza una moneda honesta tres veces. Sea X la variable aleatoria que representa el número de caras obtenidas en los tres lanzamientos.
 - Describa el espacio muestral del experimento, determine su σ -álgebra $\mathcal{F}$ y el espacio de probabilidad asociado al experimento.
 - Determine la función de masa de probabilidad de X .
 - Grafique la función de distribución acumulada.
- Sea $(\Omega, \mathcal{A})$ un espacio medible, donde $\Omega = \{-1, 0, 1\}$ y $\mathcal{A} = \{\emptyset, \{0\}, \{-1, 1\}, \Omega\}$. Sea $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ la función identidad, definida por $X(\omega) = \omega$. ¿Es X una variable aleatoria? Explique.
 - Sea X una función de distribución dada por:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ \frac{1}{2}, & -1 \leq x < 0 \\ \frac{1}{2} + \frac{x}{4}, & 0 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

- Grafique F_X
 - Calcule $P(X = -1)$, $P(X = 0)$, $P(-1 < X \leq 0)$ & $P(-1 \leq X < 0)$
- Dada la variable aleatoria discreta X , cuya función de probabilidad viene definida por

$$P(X = x) = kx, \quad x = 1, 2, \dots, 5$$

- Calcular el valor de la constante k .
 - Calcular $P(X > 2)$.
 - (**Propuesto**) Calcular $E[X]$ y $\text{Var}[X]$.
- Dada la variable aleatoria X , cuya función de densidad es

$$f(x) = \begin{cases} k(1 - x^2), & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{en el resto.} \end{cases}$$

- Obtener el valor de k .
- Calcular la probabilidad $P(X < 0.3)$.